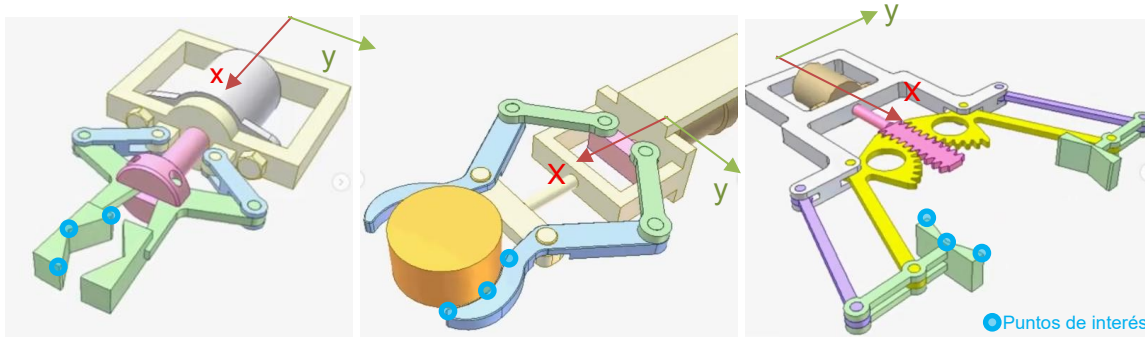


Dinámica de Sistemas Mecánicos – IMEC2540
Parcial 1. Cinemática – Parte Computador

Un ingeniero junior en su firma de consultoría se cruzó con un post con tres diseños de efectores para un brazo robótico: https://www.instagram.com/p/CyQmrPjofOq/?img_index=3



El ingeniero ha dedicado más tiempo a ver Instagram que a trabajar en analizar mecanismos, por lo que pide su apoyo para realizar el análisis cinemático y comparar el movimiento de los tres. Usted observa que todos los mecanismos utilizan un actuador lineal como entrada del movimiento y tienen dos puntas que se cierran para poder aproximarse y agarrar el objeto. Viendo los videos, también observa que el rango del recorrido del actuador lineal es igual en todos los mecanismos y tiene un valor de 20mm.

1. Para cada mecanismo realice lo siguiente:
 - A. Diagrama esquemático incluyendo marcos de referencia necesarios para su análisis e identificación de las variables dinámicas representativas de su sistema.
 - B. Grafique la trayectoria en el espacio que siguen los puntos de interés (extremos y punto medio de la zona de agarre en las puntas).
 - C. Grafique la posición en x,y de los puntos de interés en función del desplazamiento del actuador lineal.
 - D. Grafique el ángulo entre los puntos de interés extremos y el eje x, en función del desplazamiento del actuador lineal.
2. Comparando las gráficas comente sobre diferencias importantes entre los mecanismos. ¿Cuál le parece mejor? ¿por qué?
3. BONO +0.5: Construya un prototipo demostrativo de al menos dos de los mecanismos. Puede ser con accionamiento manual, pero debe ser suficientemente robusto (e.g. corte laser, lego technic, impresión 3D, etc).